

Esempi pratici ed errori di misura

Come calcolare quanto ci si può fidare di una misura, quattro esempi numerici, gli errori subdoli, casi pratici di ricerca guasti in stazione e la manutenzione dello strumento

Elia · IV3HGA

Da dove vengono gli errori

Sorgente	Quando pesa
Precisione dello strumento	sempre: ±(% lettura + digit)
Effetto di carico	tensioni su sorgenti ad alta impedenza
Burden voltage	correnti in circuiti a bassa tensione o bassa resistenza
Puntali e contatti	resistenze basse, cadute in mV
Forma d'onda e frequenza	AC non sinusoidale, frequenze fuori banda
Tensioni termoelettriche	misure di pochi mV o µV
Ambiente	temperatura, umidità, batteria scarica, RF

- Nel caso peggiore gli errori si **sommano**; se sono indipendenti, una stima più realistica è la radice della somma dei quadrati.
- Spesso un errore domina tutti gli altri: trovalo, e saprai quante cifre del display hanno senso.
- Scrivi il risultato con l'incertezza: "13,80 ± 0,09 V" dice molto più di "13,80 V".

Esempio 1: la tensione dell'alimentatore

- Multimetro da 6000 conteggi, ±(0,5 % + 2 digit) in V DC.
- Lettura: **13,80 V** sulla portata 60,00 V (digit = 0,01 V).

$$\pm(0{,}005 \cdot 13{,}80 + 2 \cdot 0{,}01) = \pm 0{,}089 \text{ V}$$

- Il valore vero è tra 13,71 e 13,89 V.
- L'alimentatore ha un'uscita a bassa impedenza: l'effetto di carico dei 10 MΩ è trascurabile.

Cosa significa in pratica

- La seconda cifra decimale non è garantita: inutile regolare l'alimentatore "a 13,80 esatti" con questo strumento.
- Per confronti (stessa portata, stesso strumento, poco tempo dopo) la ripetibilità è molto migliore della precisione: puoi vedere variazioni di 0,01 V anche se il valore assoluto è incerto di ±0,09 V.

Esempio 2: corrente di riposo di un finale

- Shunt da 0,1 Ω all'1 % nel circuito di drain; misura in mV.
- Lettura: **25,00 mV** sulla portata 60,00 mV, ±(0,5 % + 2 digit) (digit = 0,01 mV).

```
errore strumento = ±(0,125 + 0,02) mV = ±0,58 %
```

```
I = 25,00 mV / 0,1 Ω = 250 mA
```

- Incertezza totale nel caso peggiore: 0,58 % (strumento) + 1 % (shunt) ≈ **±1,6 %**, cioè 250 ± 4 mA.
- Su pochi mV le **tensioni termoelettriche** nei contatti possono aggiungere qualche µV: trascurabili qui, non con shunt da 1 mΩ.
- Misurata così, la corrente di riposo si regola senza aprire il circuito e senza burden.

Esempio 3: una resistenza piccola

- Resistenza da **0,47 Ω** (per esempio quella di emettitore di un finale).
- Puntali senza REL: 0,20 Ω tra puntali e contatti. Lo strumento legge **0,67 Ω**: +43 %.
- Con REL sui puntali in corto: legge 0,47 Ω.

```
±(1 % · 0,47 + 3 · 0,01) = ±0,035 Ω ≈ ±7 %
```

Lezione

- Sui valori piccoli i digit dominano: 3 digit da 0,01 Ω pesano più dell'1 % della lettura.
- Il metodo a 4 fili, o una misura V/I con una corrente nota di qualche ampere, fa molto meglio.
- Pulisci i terminali e tieni i puntali premuti allo stesso modo: la resistenza di contatto cambia.

Esempio 4: AC non sinusoidale

- Un inverter economico "ad onda modificata" dà un'uscita a gradini, non sinusoidale.
- Per semplicità: un'onda quadra da **230 V efficaci**.
- Un multimetro **a valore medio** legge 230 × 1,111 = **255 V**. Un true RMS legge 230 V.

Altri casi tipici

- Corrente assorbita da un alimentatore switching o da un alimentatore con raddrizzatore e condensatore: impulsi stretti, il multimetro a valore medio legge decisamente **meno** del vero.
- Uscite PWM di ventole e regolatori: in DC leggi il valore medio, in AC qualcosa che dipende dallo strumento; per capire la forma d'onda serve l'oscilloscopio.
- Audio e toni: precisione buona solo dentro la banda AC dichiarata.

Errori subdoli

- **Tensioni termoelettriche**: ogni giunzione tra metalli diversi (rame-stagno, rame-ottone) a temperature diverse genera microvolt. Su misure di pochi mV, inverti i puntali e fai la media.
- **Batteria scarica**: alcuni strumenti continuano a mostrare numeri, ma sbagliati.
- **Temperatura**: fuori dall'intervallo di riferimento (spesso 18–28 °C) si aggiunge un errore per grado: vale anche per lo strumento lasciato al sole in auto.
- **RF**: vicino a un trasmettitore il multimetro può leggere valori assurdi; cavi lunghi dei puntali fanno da antenna.
- **Umidità e sporco** sui circuiti: resistenze alte e perdite che cambiano con il tempo.
- **REL o MIN/MAX** lasciati attivi: leggi differenze o valori memorizzati invece della misura attuale.
- **Autorange** che cambia portata durante la misura: valori che "saltano".

Ricerca guasti in stazione: tre casi

La radio si spegne in trasmissione

1. MIN/MAX ai morsetti della radio mentre trasmetti: la tensione minima.
2. Caduta sotto carico su cavi, fusibile e connettori.
3. Resistenza interna di alimentatore o batteria.

Un'antenna che "non va più"

1. Scarica il cavo, poi continuità in DC: deve corrispondere a quella dell'antenna sana (corto o aperto).
2. Coassiale: corto all'altro capo, pochi decimi di ohm.
3. Capacità del cavo aperto per stimare dove è interrotto.

Ronzio nell'audio

1. mV AC tra le masse degli apparati: ground loop.
2. V AC sui condensatori di filtro dell'alimentatore: ripple.
3. Controlla che le letture non cambino trasmettendo: RF in stazione.

In tutti i casi: annota le letture. Una tabella di valori "sani" del tuo impianto è il miglior strumento di diagnosi.

Manutenzione e verifica dello strumento

- **Riferimento di tensione**: un piccolo riferimento di precisione (per esempio un integrato da 2,5 V o 5 V allo 0,05–0,1 %) per controllare periodicamente la portata DC.
- **Confronto** tra due strumenti sulla stessa misura: se non concordano entro le tolleranze, uno dei due ha un problema.
- **Fusibili** controllati con il trucco della continuità; **puntali** verificati in Ω.

- Batteria di buona qualità, tolta se lo strumento resta fermo a lungo (le perdite di elettrolita distruggono i circuiti).
- Strumento riposto in custodia, lontano da umidità e calore.
- Per misure che devono valere davvero, taratura in un laboratorio: almeno conosci lo scostamento del tuo strumento.

Il prontuario del multimetro

Tensione	sorgente a bassa impedenza? altrimenti attenzione al carico
Corrente	shunt interno o resistenza già presente (I = V/R)
Ohm	circuito spento, REL, 4 fili per i milliohm
AC	true RMS e banda adeguata
Diodi e transistor	prova diodi, base comune, trucco del gate
Picchi e cadute	MIN/MAX e peak
Connessioni	caduta di tensione sotto carico
Incertezza	±(% + digit), più carico, burden e puntali